



12

7

840 SP

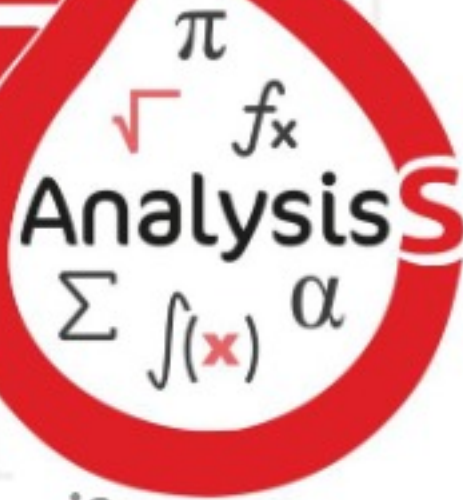
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

نظرية الرواسب

د. عبدالله العمر



تحليل

RB Informatics; 18/11/2024

نظرية الرواسب



ما هي نظرية الرواسب؟

تعتبر نظرية الرواسب أداة قوية تستخدم لحساب التكاملات المعقدة بطريقة سهلة وفعالة. تعتمد هذه النظرية على مفهوم "الباقى" Res لدالة عند نقطة تفرد معينة (نقطة شاذة)، و Res هو معامل الحد $\frac{1}{z-z_0}$ في متسلسلة لوران لتلك الدالة حول النقطة z_0 .

التفرد (نقطة شاذة)

نقطة تفرد هي نقطة لا تكون فيها الدالة تحليلية (أي غير قابلة للاشتقاق).

الباقى Res

هو معامل الحد $\frac{1}{z-z_0}$ في متسلسلة لوران للدالة حول نقطة التفرد z_0 .

نظرية الرواسب

تربط نظرية الرواسب بين تكامل دالة حول منحنى مغلق ومجموع بواقي Res الدالة داخل هذا المنحنى.

نظرية الرواسب وتطبيقاتها

تعريف

ليكن $f(z)$ تابعاً تحليلياً في المنطقة D من المستوي العقدي باستثناء النقطة الشاذة المعزولة z_0 ، عندئذٍ نسمي المقدار $\frac{1}{2\pi i} \int_{c^+} f(z) dz$ براسب التابع $f(z)$ عند النقطة z_0 ونرمز لذلك بالرمز $Res [f(z); z_0]$ أي:

$$Res [f(z); z_0] = \frac{1}{2\pi i} \int_{c^+} f(z) dz$$

حيث c أي منحنى بسيط مغلق يقع في D وله الاتجاه الموجب، ويحوي النقطة z_0 بداخله.

ملاحظة:

إن راسب التابع $f(z)$ عند النقطة z_0 ما هو إلا a_{-1} في سلسلة لوران أي أمثال الحد $\frac{1}{z-z_0}$.

وبالتالي إذا طلب إيجاد الراسب لتابع ما ننشر التابع في جوار النقطة المطلوب إيجاد الراسب عندها و من نشر التابع ننظر الى امثال $\frac{1}{z-z_0}$ فيكون هو الراسب المطلوب ايجاده

نظرية كوشي باستخدام الرواسب:

إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً في المنطقة D من المستوي العقدي باستثناء النقاط الشاذة المعزولة $z_0, z_1, \dots, z_n$ وكان c منحنياً بسيطاً مغلقاً يقع في D وله الاتجاه الموجب ويحوي جميع هذه النقاط عندها:

$$\int_{c^+} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=0}^n Res [f(z); z_k]$$

أي انه نوجد الراسب عند النقطة الشاذة الاولى والراسب عند النقطة الشاذة الثانية و حتى النقطة n نجمعهم ونضربهم بـ $2\pi i$ فنحصل على قيمة التكامل وبالتالي بالاستفادة من الرواسب وجدنا قيمة التكامل العقدي. لكن السؤال هنا يكمن كيف نكمن الرواسب ؟

حساب الرواسب

نظرية (1)

إذا كان z_0 قطباً من الدرجة m للتابع $f(z)$ عندئذ:

$$Res [f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m \cdot f(z)] \right)$$

أي المشتق من المرتبة $m - 1$ للمقدار $[(z - z_0)^m \cdot f(z)]$ وبحالة خاصة عندما z_0 قطباً بسيطاً أي $m = 1$ يصبح قانون الراسب لان المشتق من المرتبة صفر للمقدار $\lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m \cdot f(z)] \right)$ هو نفسه المقدار $f(z) \cdot (z - z_0)$ وبالتالي الراسب هو

$$Res [f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \cdot f(z)$$

نظرية (2)

إذا كان التابعان $p(z), q(z)$ تحليليان في المنطقة D من المستوى العقدي وكانت z_0 نقطة من D وتشكل قطباً بسيطاً للتابع $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ عندئذ:

$$\text{Res} [f(z); z_0] = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)} ; q'(z_0) \neq 0$$

الخطوة الأولى

يتم حساب الراسب عند النقطة الشاذة الأساسية z_0 بنشر التابع $f(z)$ حول النقطة z_0 باستخدام سلسلة لوران في سلسلة لوران

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$$

الراسب عند z_0 هو المعامل a_{-1} وهو معامل الحد $\frac{1}{z-z_0}$.

الخطوة الثانية الراسب عند النقطة الشاذة القابلة للإزالة:

النقطة الشاذة القابلة للإزالة هي النقطة التي يمكن فيها إعادة تعريف التابع ليصبح تحليلياً عند هذه النقطة. في هذه الحالة، تكون سلسلة لوران عند النقطة z_0 لا تحتوي على أي حدود سالبة للأسس (أي حدود من الشكل $\frac{1}{z-z_0}$). وبالتالي، يكون المعامل $a_{-1} = 0$ مما يعني أن الراسب عند النقطة الشاذة القابلة للإزالة يساوي صفراً.

باختصار:

عند النقطة الشاذة الأساسية: الراسب هو معامل الحد $\frac{1}{z-z_0}$ في سلسلة لوران.
عند النقطة الشاذة القابلة للإزالة: الراسب يساوي صفراً.

تطبيقات نظرية الرواسب

١. تطبيق نظرية الرواسب في حساب التكاملات الحقيقية المثلثية من الشكل:

$$I = \int_0^{2\pi} G(\sin \theta, \cos \theta) d\theta \quad (1)$$

حيث أن G تابعاً كسرياً في $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta, \cot \theta$.

لحساب هذا النوع من التكاملات نتبع ما يلي:

نضع فرضية هامة $z = e^{i\theta}; 0 \leq \theta \leq 2\pi$

وبالتالي تكامل المحدد I أصبح على منحنى (دائرة) $c: |z| = 1$

$$dz = ie^{i\theta} d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{i \cdot e^{i\theta}} = \frac{dz}{iz}$$



If life gave you a lemon make lemonade

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

وبالتالي حسب الفرضية السابقة يكون:

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} [z - z^{-1}], \quad \cos \theta = \frac{1}{2} [z + z^{-1}]$$

نبدل في (1) نجد:

$$I = \int_{+c} G \left(\frac{1}{2i} [z - z^{-1}], \frac{1}{2} [z + z^{-1}] \right) \frac{dz}{iz}$$

حيث أن: $c: |z| = 1$

وبعد الإصلاح:

$$I = \int_{+c} f(z) dz ; c: |z| = 1$$

بحسب نظرية الرواسب يكون:

$$I = 2\pi i \sum_{k=0}^n \text{Res} [f(z); b_k]$$

حيث أن b_k هي النقاط الشاذة للتابع $f(z)$ الواقعة فقط داخل دائرة الوحدة: $c: |z| = 1$ أي إنها النقاط الشاذة التي تحقق الشرط $|b_k| < 1$.

خطوات حل التمرين

١. تحليل المعادلة:

التكامل هو دالة دورية على الفترة $0 \leq \theta \leq 2\pi$. $(\sin \theta, \cos \theta)$ هو تابع كسري يعتمد على الدوال المثلثية $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta, \cot \theta$.

٢. استخدام التحويلات المثلثية:

يمكن تبسيط التكامل بتعبير $z = e^{i\theta}$ حيث z عدد عقدي يمثل النقاط على الدائرة الوحدة في المستوى العقدي

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} [z - z^{-1}], \quad \cos \theta = \frac{1}{2} [z + z^{-1}]$$

التعبير عن: $d\theta$

$$z = ie^{i\theta} d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{i.e^{i\theta}} = \frac{dz}{iz}$$

٣. تحويل التكامل:

التعويض بهذه الصيغ يُحول التكامل إلى تكامل عقدي على الدائرة الوحدة

$$I = \int_{+c} G \left(\frac{1}{2i} [z - z^{-1}], \frac{1}{2} [z + z^{-1}] \right) \frac{dz}{iz}$$

٤. حساب التكامل باستخدام نظرية الرواسب:

$$I = 2\pi i \sum_{k=0}^n \text{Res} [f(z); b_k]$$



٢. تطبيق نظرية الرواسب في حساب التكاملات الحقيقية المعتلة اي في R :

نظرية (1)

إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً في النصف العلوي من المستوي العقدي (أي $Im > 0$) باستثناء النقاط الشاذة المعزولة $z_0, z_1, \dots, z_n$ وكان $f(z)$ مستمراً على طول المحور الحقيقي ox وكان $f(z) \rightarrow 0$ عندما $z \rightarrow \infty$ عندئذٍ وبتحويل التكامل الحقيقي لتكامل عقدي حيث يسمى هذا بالتمديد التحليلي اي انه نبدل كل x بـ z :

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n Res [f(z); z_k]$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n Res [f(z)e^{imz}; z_k]; m > 0$$



ملاحظة اربسية: التمديد التحليلي في سياق التكاملات هو عملية رياضية تسمح لنا بتوسيع نطاق دالة معينة إلى منطقة أكبر من المجال الأصلي الذي كانت معرفة فيه

نظرية (2)

إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً في النصف العلوي من المستوي العقدي باستثناء عدد محدد من النقاط الشاذة $z_0, z_1, \dots, z_n$ وكان $f(z)$ مستمراً على طول المحور الحقيقي باستثناء عدد محدد من النقاط الشاذة $b_0, b_1, \dots, b_n$ الموجودة على المحور الحقيقي وكان:

$$f(z)_{z \rightarrow \infty} \rightarrow 0$$

عندئذٍ:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n Res [f(z); z_k] + \pi i \sum_{j=0}^l Res [f(z); b_j]$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n Res [f(z)e^{imz}; z_k] + \pi i \sum_{j=0}^l Res [f(z)e^{imz}; b_j]; m > 0$$

ملاحظة:

$$I = \int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_{-a}^a f(x) \cdot dx & ; f(x) \text{ تابع زوجي} \\ \cdot & ; f(x) \text{ تابع فردي} \end{cases}$$

اي انه في الدالة الفردية:

$$\int_{-a}^{+a} f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$



$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx \Rightarrow \int_{-a}^{+a} f(x) dx = 0$$

وفي حال كان التابع زوجي فإن قيمة التكامل

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx \Rightarrow \int_{-a}^{+a} f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

فهم النظرية السابقة

النظرية تتحدث عن نوع خاص من الدوال العقدية

- التحليلية: تعني أن الدالة سلسلة ويمكن تمثيلها بمتسلسلة قوى في كل نقطة من مجال تعريفها. هذا يعني أن الدالة "سليمة" ولا تحتوي على أي "نقاط حادة" أو "انقطاعات" في هذا المجال
- النصف العلوي من المستوي العقدي: هذا يعني أننا ننظر إلى سلوك الدالة فقط في الجزء العلوي من المستوي العقدي، حيث يكون الجزء التخيلي للعدد العقدي موجباً.
- النقاط الشاذة المعزولة: هذه هي النقاط التي لا تكون فيها الدالة تحليلية، ولكنها محاطة بمنطقة تكون فيها الدالة تحليلية. مثل الثقوب الصغيرة في سطح أملس.
- المستمرة على المحور الحقيقي: تعني أن الدالة لا "تقفز" أو "تنقطع" عندما تتحرك على طول المحور الحقيقي.
- الأقطاب البسيطة: هي نوع خاص من النقاط الشاذة حيث تؤول الدالة إلى ما لا نهاية عند الاقتراب من هذه النقطة، ولكن بطريقة محددة.

التفسير:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n \text{Res} [f(z); z_k] + \pi i \sum_{j=0}^l \text{Res} [f(z); b_j]$$

هذه المعادلة تربط بين تكامل دالة حقيقية $f(x)$ على المحور الحقيقي، ومجموع بقايا (رواسب) دالة معقدة $f(z)$ عند أقطابها.

الشروط:

الدالة $f(z)$ يجب أن تكون تحليلية في النصف العلوي من المستوي العقدي، باستثناء عدد محدود من الأقطاب. الأقطاب z_k يجب أن تكون في النصف العلوي من المستوي العقدي، والأقطاب b_j يجب أن تكون على المحور الحقيقي.

المعنى:

التكامل الحقيقي يساوي مجموع رواسب الدالة المعقدة عند أقطابها مضروباً في $2\pi i$ ، بالإضافة إلى نصف مجموع بقايا الدالة عند الأقطاب الموجودة على المحور الحقيقي مضروباً في πi .

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{k=0}^n \text{Res} [f(z)e^{imz}; z_k] + \pi i \sum_{j=0}^l \text{Res} [f(z)e^{imz}; b_j]; m > 0$$

هذه المعادلة هي تمديد للمعادلة الأولى، حيث تم ضرب الدالة الحقيقية $f(x)$ في الدالة الأسية e^{imx} . وهذه المعادلة تستخدم بشكل شائع في تحويل فورييه، حيث تحويل فورييه لدالة $f(x)$ هو في الأساس تكامل من هذا النوع أي أنه عن طريق ضرب الدالة في e^{imx} ، نحصل على تحويل فورييه للدالة $f(x)$ عند التردد m . وبالتالي، يمكننا حساب تحويل فورييه لدالة باستخدام رواسب الدالة المعقدة المرتبطة بها و لكن تحويل فورييه غير مطلوب هذا الفصل .

تعلمنا من هذه المحاضرة

نظرية الرواسب ومفهوم النظرية وأهميتها في حساب التكاملات

استخدام نظرية كوشي التكاملية لحساب التكامل المعقد بمعرفة رواسب التابع فقط

وتعلمنا حساب الرواسب باستخدام نظريات عدة

تطبيقات نظريات الرواسب ومنها

تطبيق نظرية الرواسب في حساب التكاملات الحقيقية المثلثية

تطبيق نظرية الرواسب في حساب التكاملات الحقيقية المعتلة أي في R

لو اعتمدنا على المنطق لاستسلمنا، كنا لا نملك طعاماً ولا رصاصاً، لكننا قاتلنا حتى انتصرنا.
علي عزت بيجوفيتش.

